

1회차 과제

17기 김지우

01

1회차 리뷰

소개

02

2회차 조사

경력 요약

03

실습 과제

주요 프로젝트

04

마무리

추가 역량

전처리문

헤더 파일이란?

우리가 프로그램을 만들 때 모든 기능을 처음부터 직접 만들지는 않는다.
이미 만들어진 함수들이 담긴 '도구 상자'가 있는데, 그게 바로 헤더 파일

쉽게 말해, 내가 어떤 함수를 사용하기 위해서 , 그 함수가 속한 헤더파일을 불러 가져 오는 것.

매크로

#ifndef 매크로 이름 (만약 정의가 되어 있지 않다면)

#define 매크로 이름 (이 매크로를 정의한다.)

#endif 매크로 이름 (if 를 사용하면 반드시 짝을 맞춰 닫아야한다.)



반환값(return)

함수가 실행을 마친 뒤, 자신을 호출한 곳으로 돌려주는 데이터.

```
#include <stdio.h>

int check_even(int num)
{
    if (num % 2 == 0)
        return 1;
    else
        return 0;
}

int main()
{
    int input = 17;
    int result = check_even(input);

    if (result == 1)
        printf("짝수입니다!\n");
    else
        printf("홀수입니다!\n");

    return 0;
}
```

- 반환값 활용
- 17 은 홀수.
- 2를 나누어서 나머지가 0이면 짝수, 0이 아니면 홀수.
- 반환값에 따라서 언제 printf가 실행이 되는지 달라짐.
- return을 통해 값을 돌려줘야만 메인 프로그램이 그 데이터를 받아 다음 단계로 나아갈 수 있음

기본 자료형, 선언과 초기화

- int : 정수 (보통 4바이트)
 - char : 문자 (1바이트, 'A'처럼 작은따옴표 사용)
 - float : 실수 (4바이트, 소수점 표현)
 - double: 정밀한 실수
(8바이트, float보다 소수점 아래를 더 정확히 표현)
-
- 선언: int knock; (메모리에 정수 값을 공간 예약)
 - 초기화: knock = 17; (예약한 공간에 처음으로 값을 넣음)

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int knock;
6
7      knock = 17;
8      printf("knock is %d\n", knock);
9
10     return 0;
11 }
12
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMIN

```
● jiwoo@gimjiuui-MacBookAir C % gcc main.c
● jiwoo@gimjiuui-MacBookAir C % ./a.out
knock is 17
○ jiwoo@gimjiuui-MacBookAir C %
```

연산자

종류	연산자	설명
산술	$+$, $-$, $*$	더하기, 빼기, 곱하기
산술	$/$, $\%$	나누기 (결과의 몫), 나눈 결과의 나머지
대입	$=$, $+=$, $-=$	오른쪽 값을 왼쪽에 저장
증감	$++$, $--$	값을 1 증가시키거나 감소시킴

연산자

종류	연산자	설명
관계	<code>==, !=, >, <</code>	~와 같을 때, ~와 다를 때, ~보다 클 때, 작을 때
논리	<code>&&</code>	~동시에
비트	<code>&</code> <code>,</code>	둘 다 1 이어야만 결과는 1, 둘 중 하나만 1 이어야 1.
삼항	<code>? :</code> ex) <code>(a>b)?a:b</code>	조건이 참이면 앞의 값, 거짓이면 뒤의 값 선택

형 변환(암시적, 명시적)

암시적 형변환

```
1  #include <stdio.h>
2
3  ✓ int main()
4  {
5      int a = 10;
6      double b = a;
7      printf("num is %f\n", b);
8
9      return 0;
10 }
11
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

- jiwoo@gimjiuui-MacBookAir C % gcc main.c
- jiwoo@gimjiuui-MacBookAir C % ./a.out
num is 10.000000
- jiwoo@gimjiuui-MacBookAir C % █

명시적 형변환

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      double pi = 3.14;
6      int a = (int)pi;
7      printf("num is %d\n", a);
8
9      return 0;
10 }
11
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

- jiwoo@gimjiuui-MacBookAir C % gcc main.c
- jiwoo@gimjiuui-MacBookAir C % ./a.out
num is 3
- jiwoo@gimjiuui-MacBookAir C % █

표준 입출력 (printf, scanf)

printf : 컴퓨터가 사용자에게 출력하는 함수
scanf : 사용자가 컴퓨터에게 정보를 주는 함수

서식	종류	자료형
%d	정수	int
%f	실수	float
%c	문자	char
%s	문자열	char[]

이스케이프 시퀀스

종류	설명
\n	줄 바꿈
\t	탭
\\	‘\’ 출력
\"	“” 출력

1회차 실습 과제

```
C > C main.c > ...
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      printf("Hello, World!\n");
6
7      return(0);
8  }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

- jiwoo@gimjiuui-MacBookAir C % gcc main.c
- jiwoo@gimjiuui-MacBookAir C % ./a.out
Hello, World!
- jiwoo@gimjiuui-MacBookAir C % █

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      printf("이름 : 김지우\n");
6      printf("학년 : 3학년\n");
7      printf("전공 : sw안전보안학과\n");
8      printf("관심 있는 분야 : 웹해킹\n");
9      printf("케이녹에서 가장 얻고 싶은 것 : 전공지식\n");
10     printf("하고 싶은 한 마디 : 안녕히 계세요!\n");
11
12     return(0);
13 }
14
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

- jiwoo@gimjiuui-MacBookAir C % gcc main.c
- jiwoo@gimjiuui-MacBookAir C % ./a.out
이름 : 김 지 우
학 년 : 3학 년
전 공 : sw안 전 보 안 학 과
관심 있는 분야 : 웹 해 킹
케 이 녹 에서 가장 얻고 싶은 것 : 전 공 지 식
하 고 싶 은 한 마 디 : 안 녕 히 계 세 요 !
- jiwoo@gimjiuui-MacBookAir C % █

THANK YOU